

第三章

存储管理

主要内容

- 3.1 存储管理的主要任务
- 3.2 连续分配方式
- 3.3 页式存储管理**
- 3.4 段式与段页式存储管理**
- 3.5 UNIX 存储管理

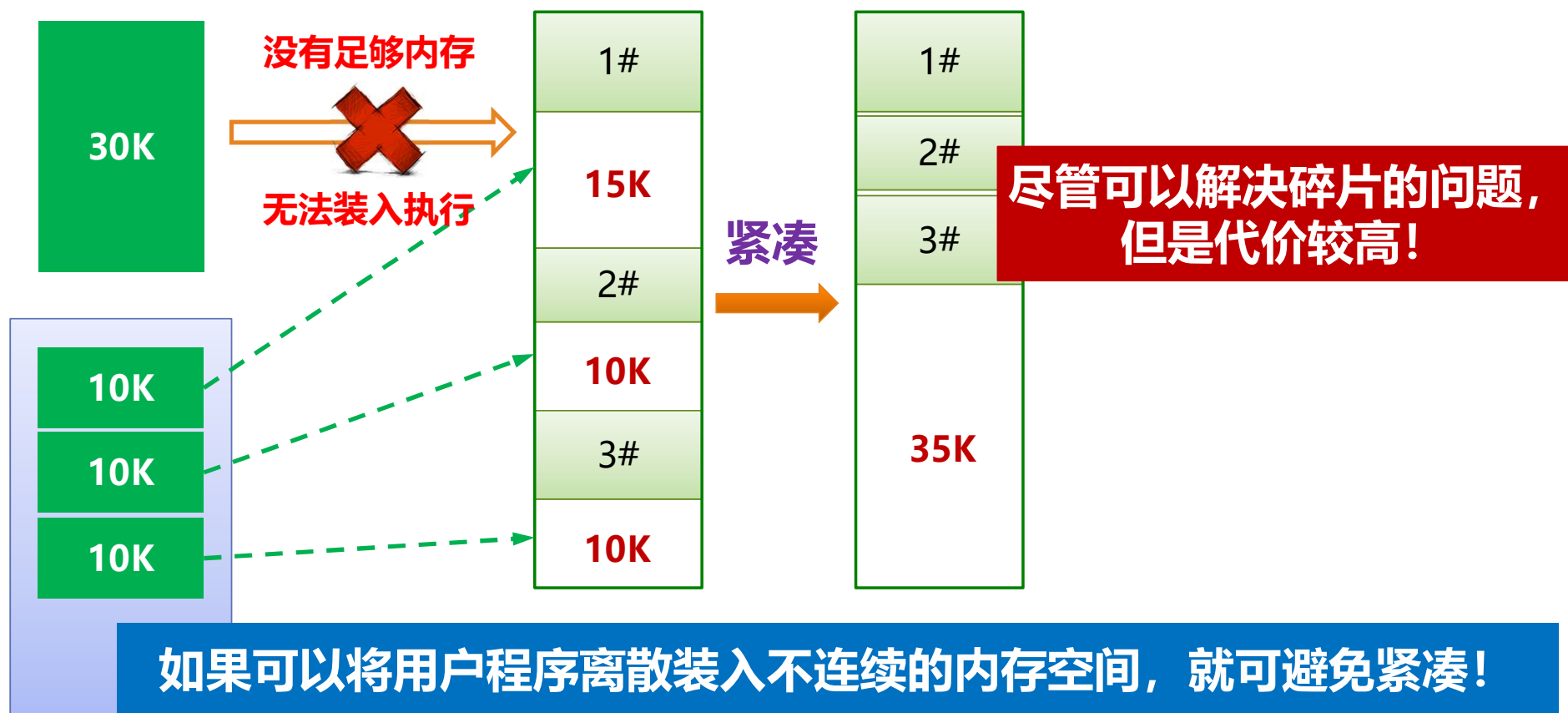


连续分配方式

一个用户程序占用一个连续的内存空间



实现简单，可用于单道或多道程序，但.....

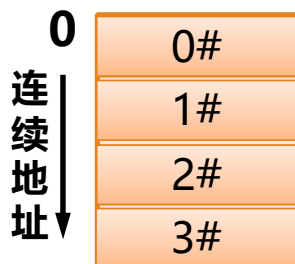




分页存储管理



程序逻辑地址空间



把每个程序的连续逻辑地址空间划分成若干大小相等的页

物理内存



主存空间划分成相同大小的块
(页框)

连续地址

分配存储空间以页为单位
每页分别装入一个页框

不需要页面连续

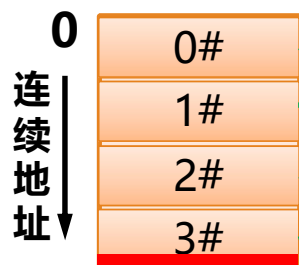
地址构成



分页存储管理



程序逻辑地址空间



把每个程序的连续逻辑地址空间划分成若干大小相等的页

物理内存



主存空间划分成相同大小的块
(页框)

连续地址

分配存储空间以页为单位
每页分别装入一个页框

不需要页面连续

地址构成

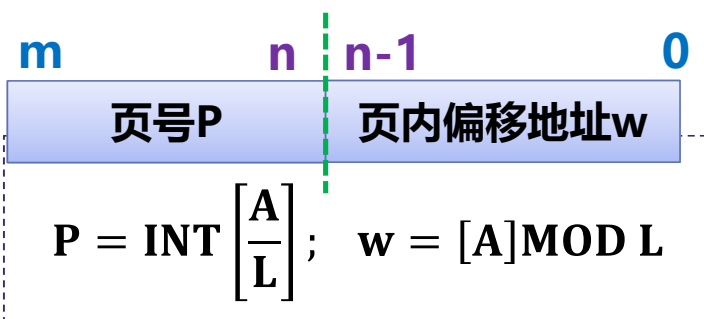


分页存储管理



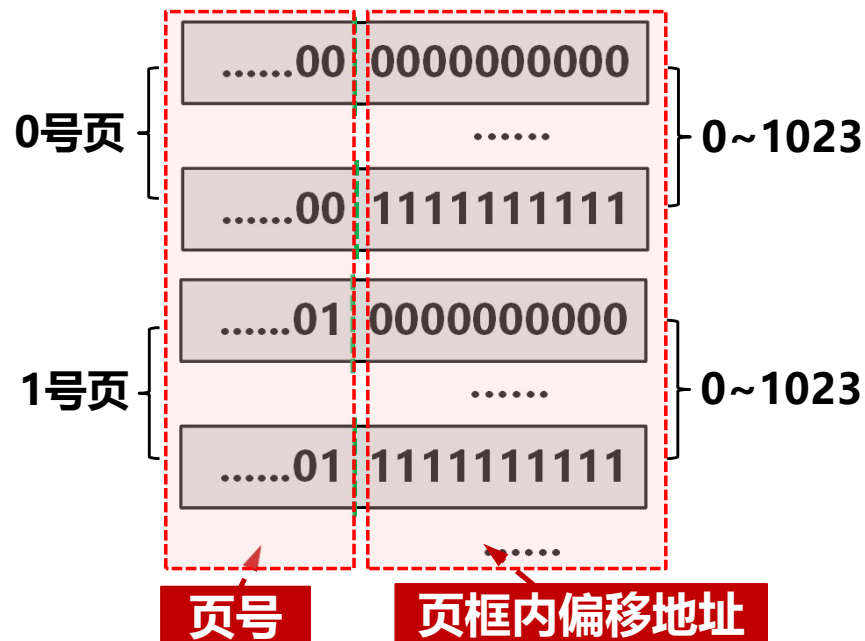
程序逻辑地址空间

地址A, 页长: $L=2^n$
程序地址分成两个部分:

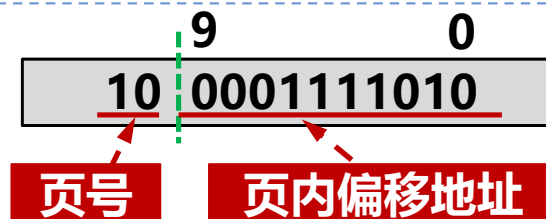


从0开始顺序编址的程序地址, 称为**线性地址**
(一维的, 连续的)

例如, 某系统的逻辑页面大小 1KB



上例中, 若 $A = 2170$, 则 $P=2$, $W=122$

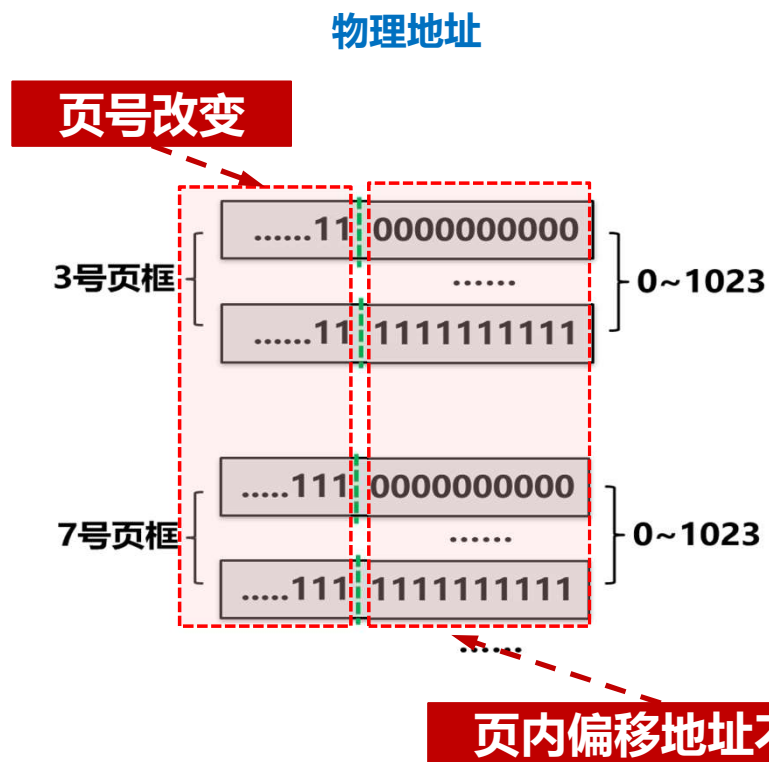
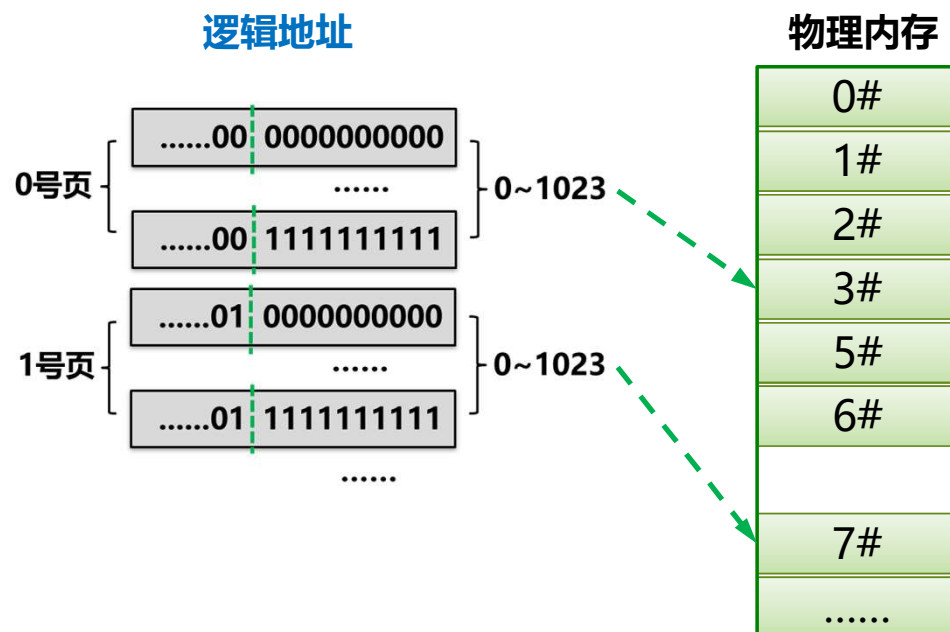




分页存储管理



地址变换

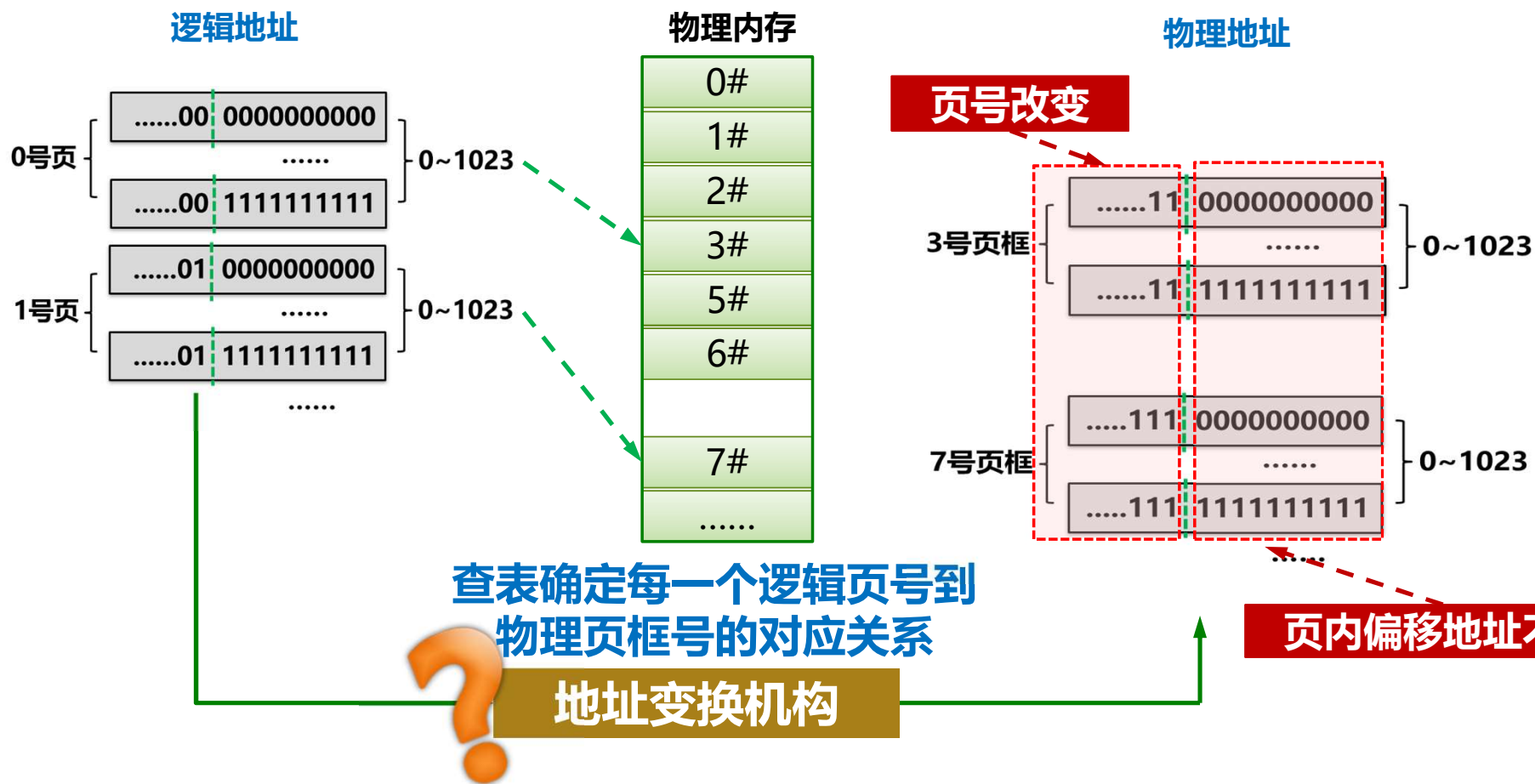




分页存储管理



地址变换



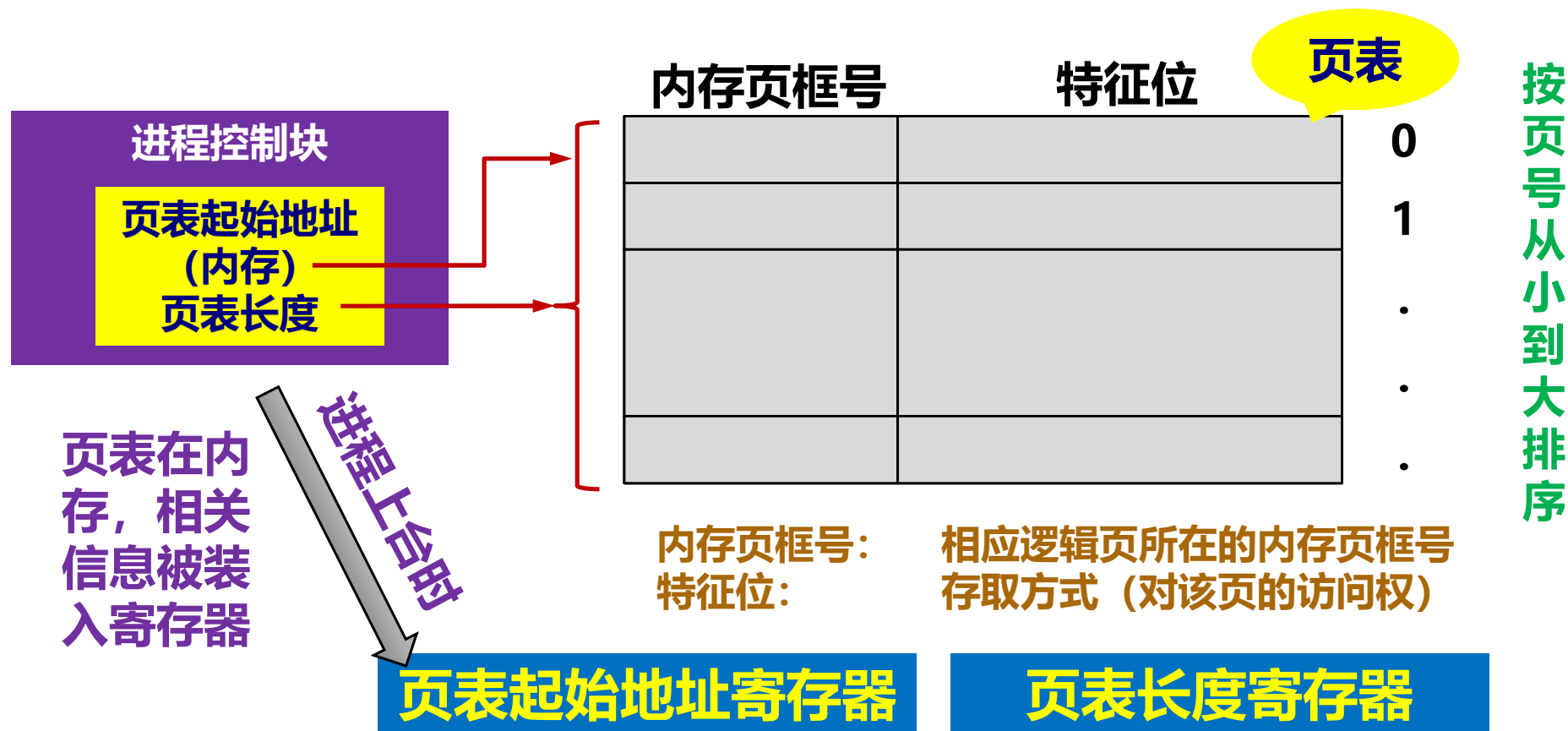


分页存储管理



利用页表实现页号到物理页框号的映射

地址变换



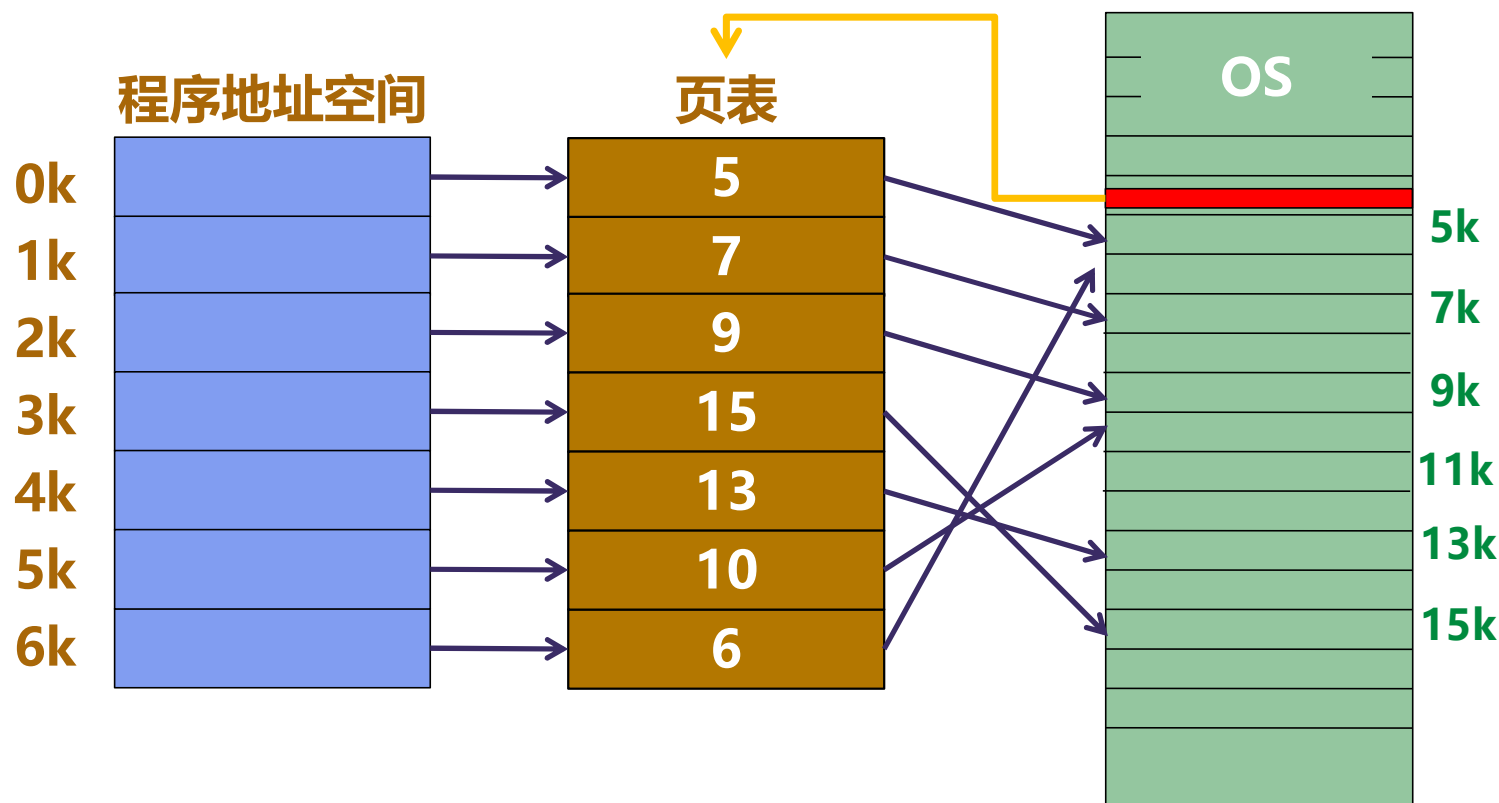


分页存储管理



地址变换

利用页表实现页号到物理页框号的映射





分页存储管理



CPU内的两个寄存器

页表长度

页表始址

页表

	内存页框号	特征位
0	3	XXX
1	5	XXX
2	7	XXX
	...	XXX

0#
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
.....

页号

页内偏移地址

程序中的逻辑地址

地址
变
换



分页存储管理



地址变换

CPU内的两个寄存器



①页号若大于
页表长度，则
发生越界

②根据页号和页表始址，
找到对应的页表项

页表

	内存页框号	特征位
0	3	XXX
1	5	XXX
2	7	XXX
	...	XXX

0#
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
.....



程序中的逻辑地址



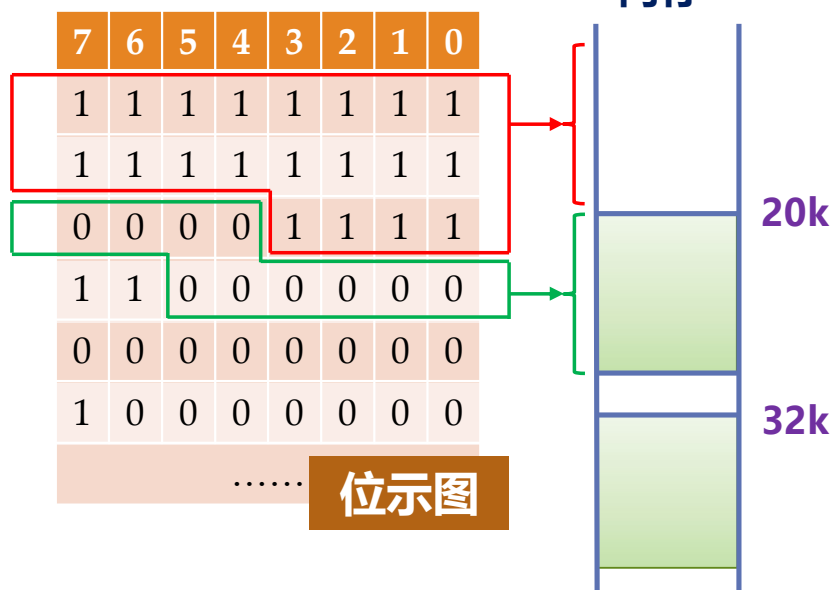
④用页框号代替页号，获得物理地址

③根据特征位确定是
否为访问非法

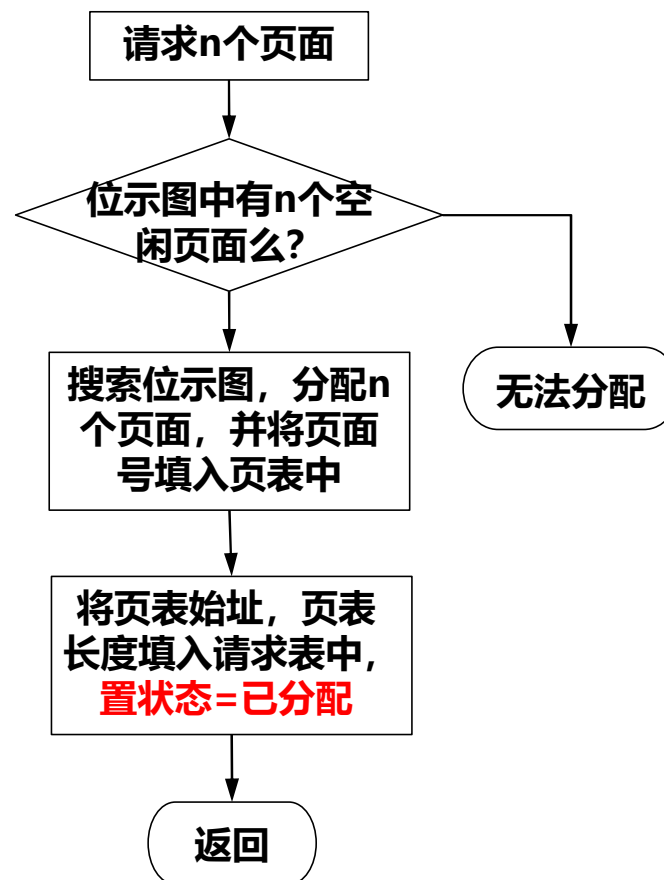


分页存储管理

如果选择1K大小的页框



采用位示图方式管理





访问内存页表造成地址变换速度慢?

—— 快表

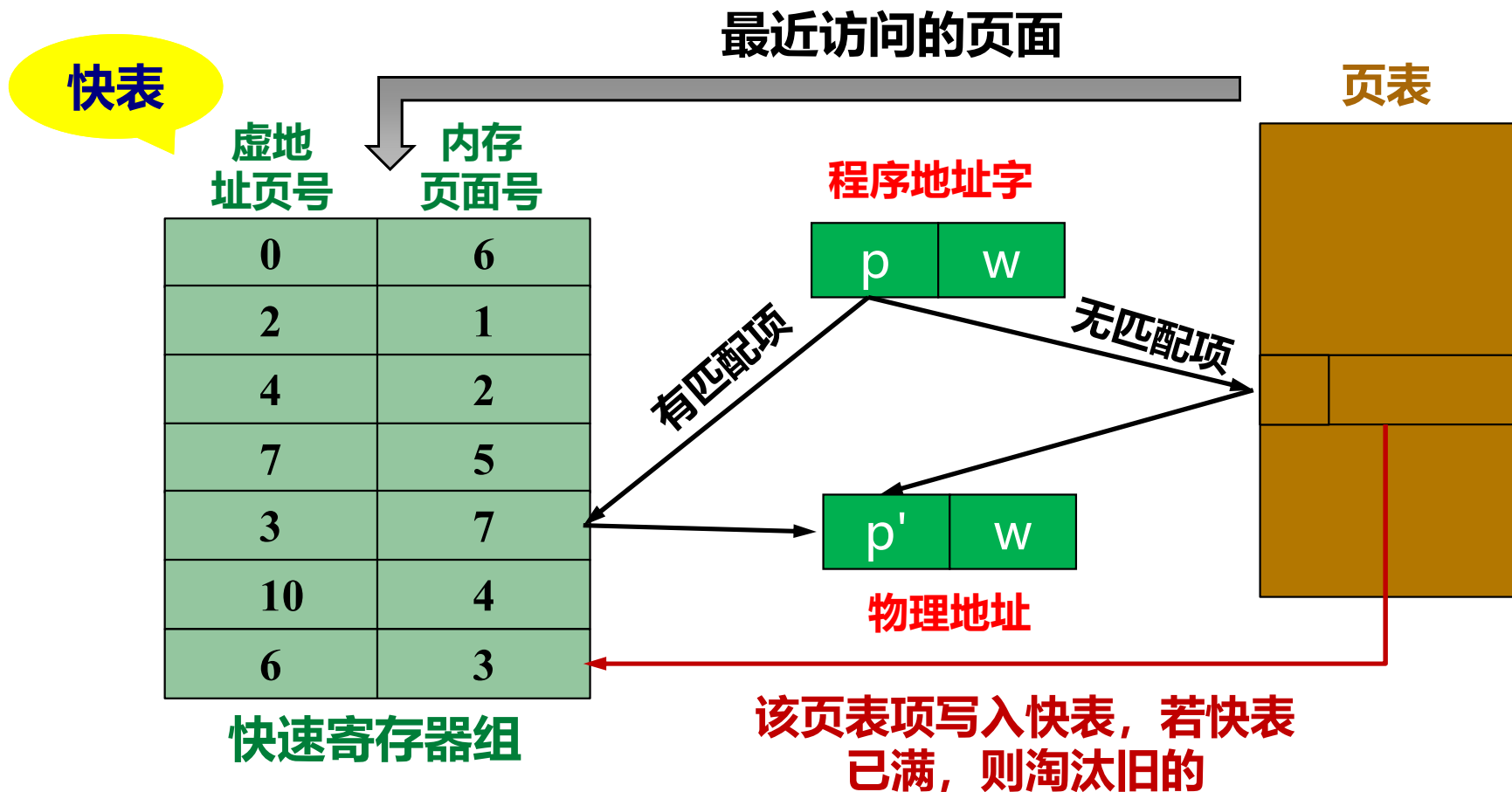
不足



分页存储管理



快表





访问内存页表造成地址变换速度慢?

——快表

物理内存不够大?

——虚拟内存



分页存储管理



具有**请求调页功能**和**页置换功能**，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。其逻辑容量由内存容量和外存容量之和决定，速度接近于内存速度，成本接近于外存。

程序运行前，不必全部装入内存，只需将当前要运行的少数页面先装入内存便可运行。

程序运行时，如果要访问的页已在内存，则继续执行。否则，利用请求调页功能，将它们调入内存。

若此时内存已满，则利用页置换功能，将内存中暂时不用的页调出，腾出空间后，再将需要的页调入。



分页存储管理



具有**请求调页功能**和**页置换功能**，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。其逻辑容量由内存容量和外存容量之和决定，速度接近于内存速度，成本接近于外存。

建立在基本分页存储管理方式基础之上：

- 扩展的页表
- 地址变换机构
- 缺页中断机构
- 页面置换算法



分页存储管理



具有**请求调页功能**和**页置换功能**，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。其逻辑容量由内存容量和外存容量之和决定，速度接近于内存速度，成本接近于外存。

建立在基本分页存储管理方式基础之上：

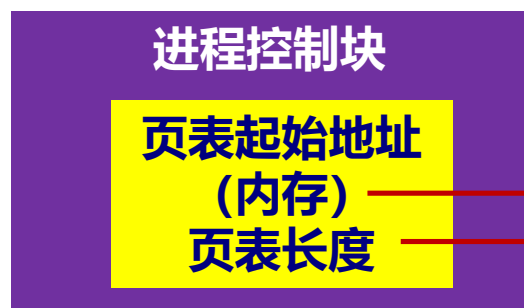
- **扩展的页表**
- 地址变换机构
- 缺页中断机构
- 页面置换算法



分页存储管理



虚拟存储器



页表在内存，相关信息被装入寄存器

硬件上实现

页表起始地址寄存器

页表长度寄存器

内存页框号	外存地址	特征位

内存页框号：
外存地址：
特征位：

相应虚页所在的内存页框号
该页保存在外存的起始地址
存取方式：对该页的访问权
状态位P：该页是否在内存；
修改位M：该页是否被修改过；
访问位A：对该页的使用情况；
该页是否需常驻内存。

页表

0

1

·

·

·

按页号从小到大排序



分页存储管理



具有**请求调页功能**和**页置换功能**，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。其逻辑容量由内存容量和外存容量之和决定，速度接近于内存速度，成本接近于外存。

建立在基本分页存储管理方式基础之上：

- 扩展的页表
- **地址变换机构**
- 缺页中断机构
- 页面置换算法



分页存储管理



CPU内的两个寄存器

页表长度 页表始址

①页号若大于
页表长度, 则
发生越界

②根据页号和页表始址,
找到对应的页表项

页号 页内偏移地址

程序中的逻辑地址

页表

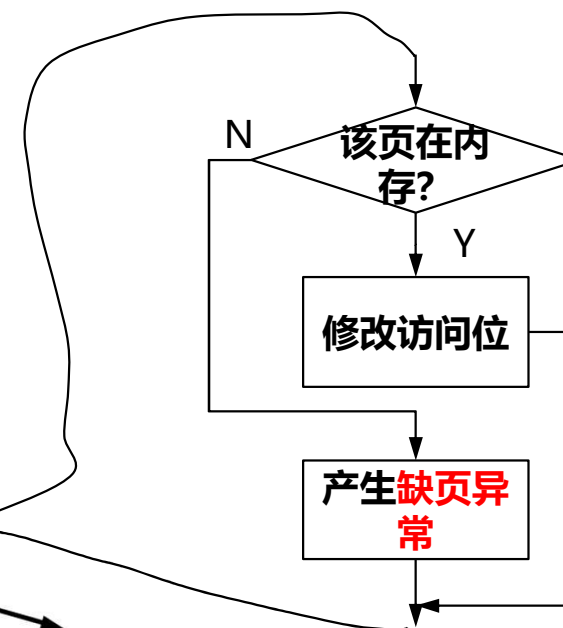
	内存页框号	特征位
0	3	XXX
1	5	XXX
2	7	XXX
...	...	XXX

5 XXX

5 页内偏移地址

④用页框号代替页号, 获得物理地址

3.5 根据状态位判断该页是否在内存



③根据特征位确定是
否为访问非法



分页存储管理



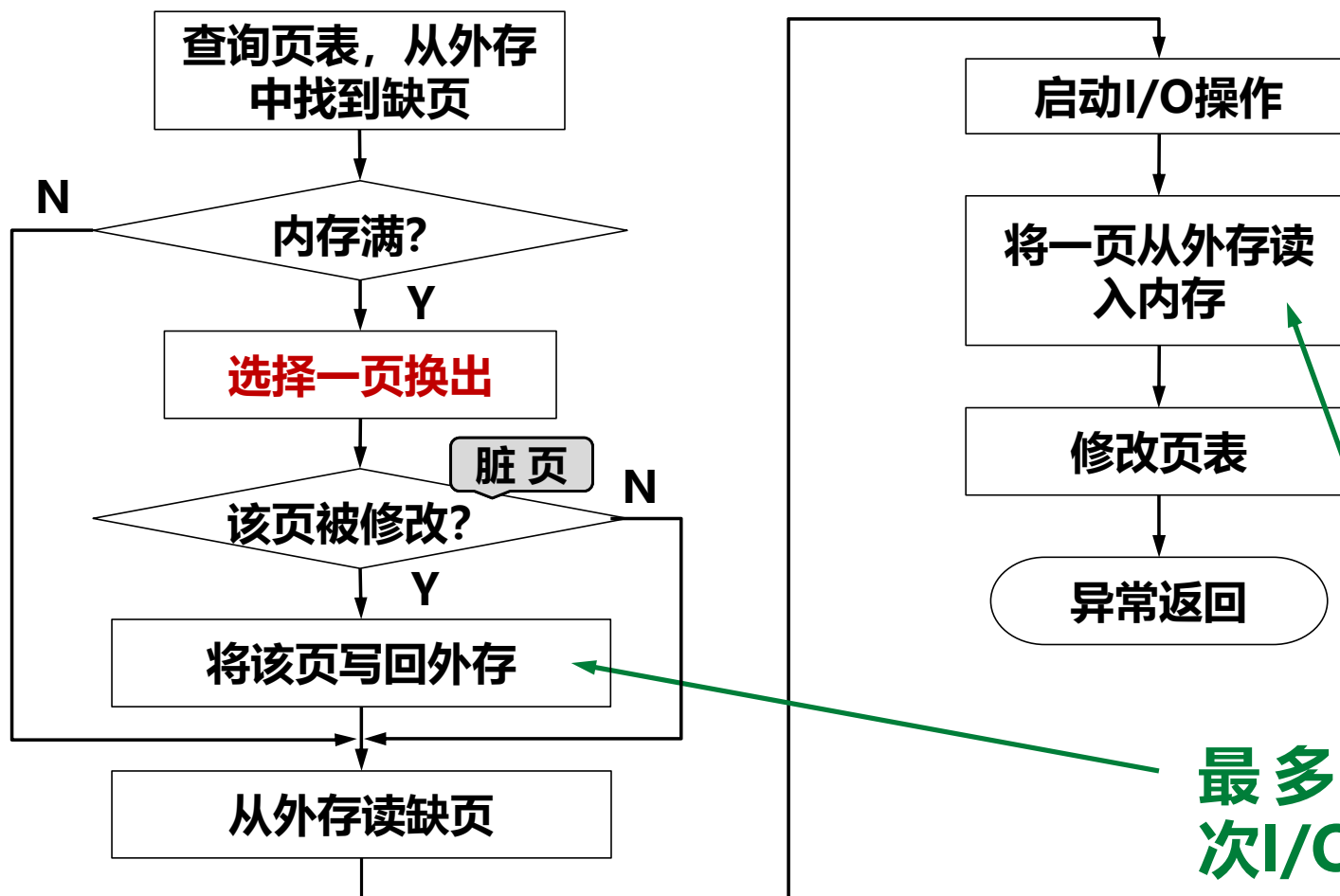
具有**请求调页功能**和**页置换功能**，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。其逻辑容量由内存容量和外存容量之和决定，速度接近于内存速度，成本接近于外存。

建立在基本分页存储管理方式基础之上：

- 扩展的页表
- 地址变换机构
- **缺页异常机构**
- 页面置换算法



分页存储管理



最多会有两次I/O操作



分页存储管理



具有**请求调页功能**和**页置换功能**，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。其逻辑容量由内存容量和外存容量之和决定，速度接近于内存速度，成本接近于外存。

建立在基本分页存储管理方式基础之上：

- 扩展的页表
- 地址变换机构
- 缺页异常机构
- **页面置换算法**



分页存储管理



最佳置换算法——理论上的最佳算法

其所选择的被淘汰页面，将是以后永不使用的，或许在**未来最长时间**内不再被访问的页面。

假定系统为某进程分配了**3**个页框，并考虑以下的页号引用串：

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

7	7	7	<u>2</u>	2	2	2	2	<u>7</u>
	0	0	0	0	<u>4</u>	<u>0</u>	0	0
		1	1	<u>3</u>	3	3	<u>1</u>	1

共发生9次缺页异常，6次页面置换

最低的缺页率，但无法预知哪一页未来最长时间不再访问



分页存储管理



先进先出 (FIFO) 置换算法

其总是淘汰最先进入内存的页面。

简单，但不能保证经常访问的页面不被淘汰。

假定系统为某进程分配了3个页框，并考虑以下的页号引用串：

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

7	7	7	<u>2</u>
	0	0	0
		1	1

2	2	<u>4</u>	4	4	<u>0</u>
<u>3</u>	3	3	<u>2</u>	2	2
1	<u>0</u>	0	0	<u>3</u>	3

0	0
<u>1</u>	1
3	<u>2</u>

<u>7</u>	7	7
1	<u>0</u>	0
2	2	<u>1</u>

共发生15次缺页异常，12次页面置换



分页存储管理



最近最久未使用 (LRU) 置换算法

其总是淘汰最近最久未使用的页面。

利用“最近的过去”作为“最近的将来”的近似。

假定系统为某进程分配了3个页框，并考虑以下的页号引用串：

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

7	7	7	<u>2</u>	2	<u>4</u>	4	4	<u>0</u>	<u>1</u>	1	1
	0	0	0	0	0	0	<u>3</u>	3	3	<u>0</u>	0
		1	1	<u>3</u>	3	<u>2</u>	2	2	2	2	<u>7</u>

共发生12次缺页异常，9次页面置换

需要辅助的硬件支持



分页存储管理



访问内存页表造成地址变换速度慢?

—— 快表

物理内存不够大?

—— 虚拟内存

页表太大?

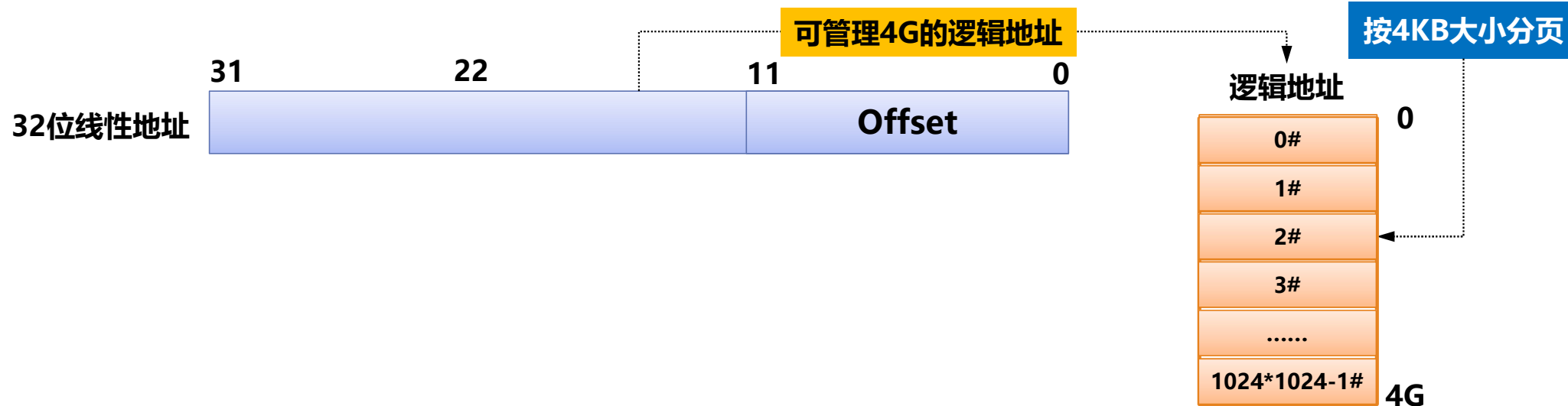
不足



分页存储管理



不足





分页存储管理



不足

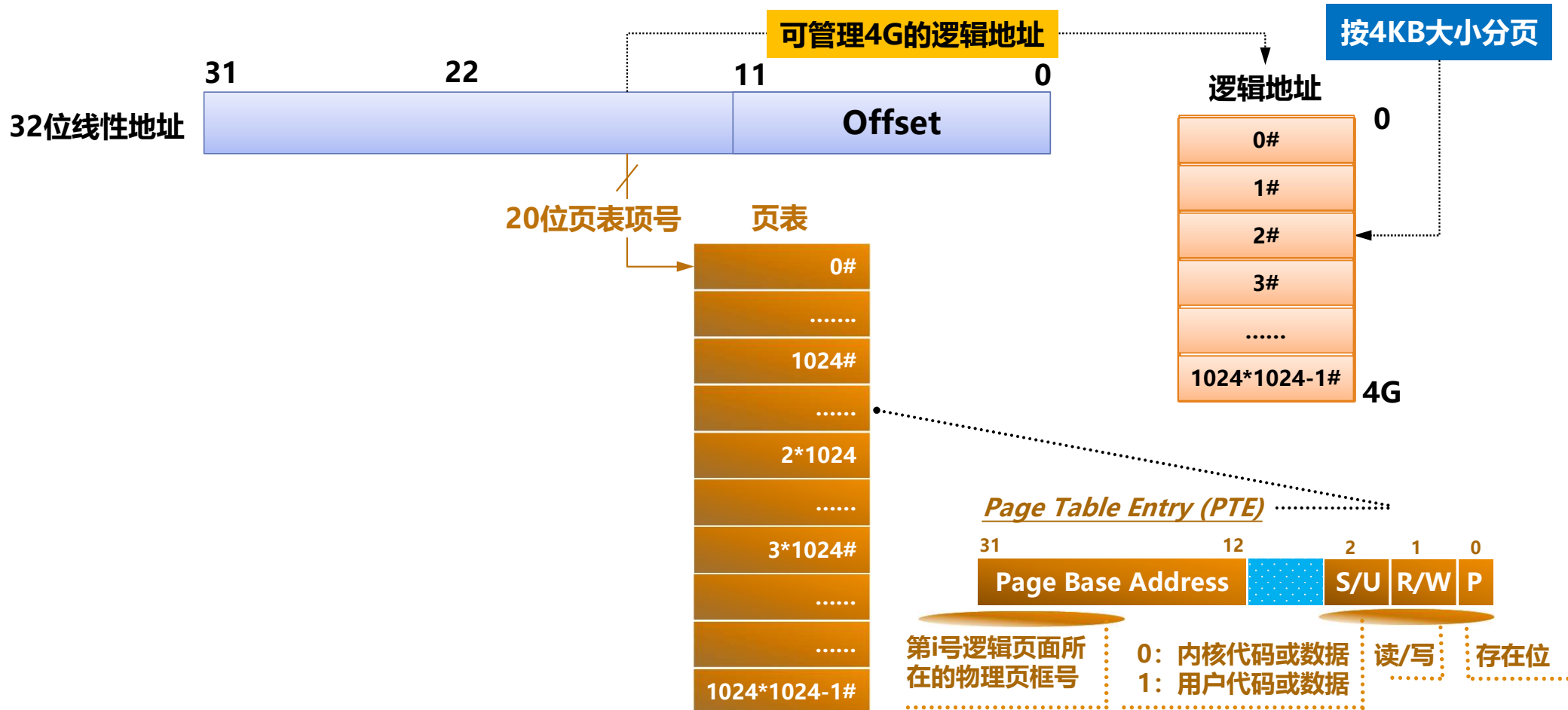




分页存储管理



不足

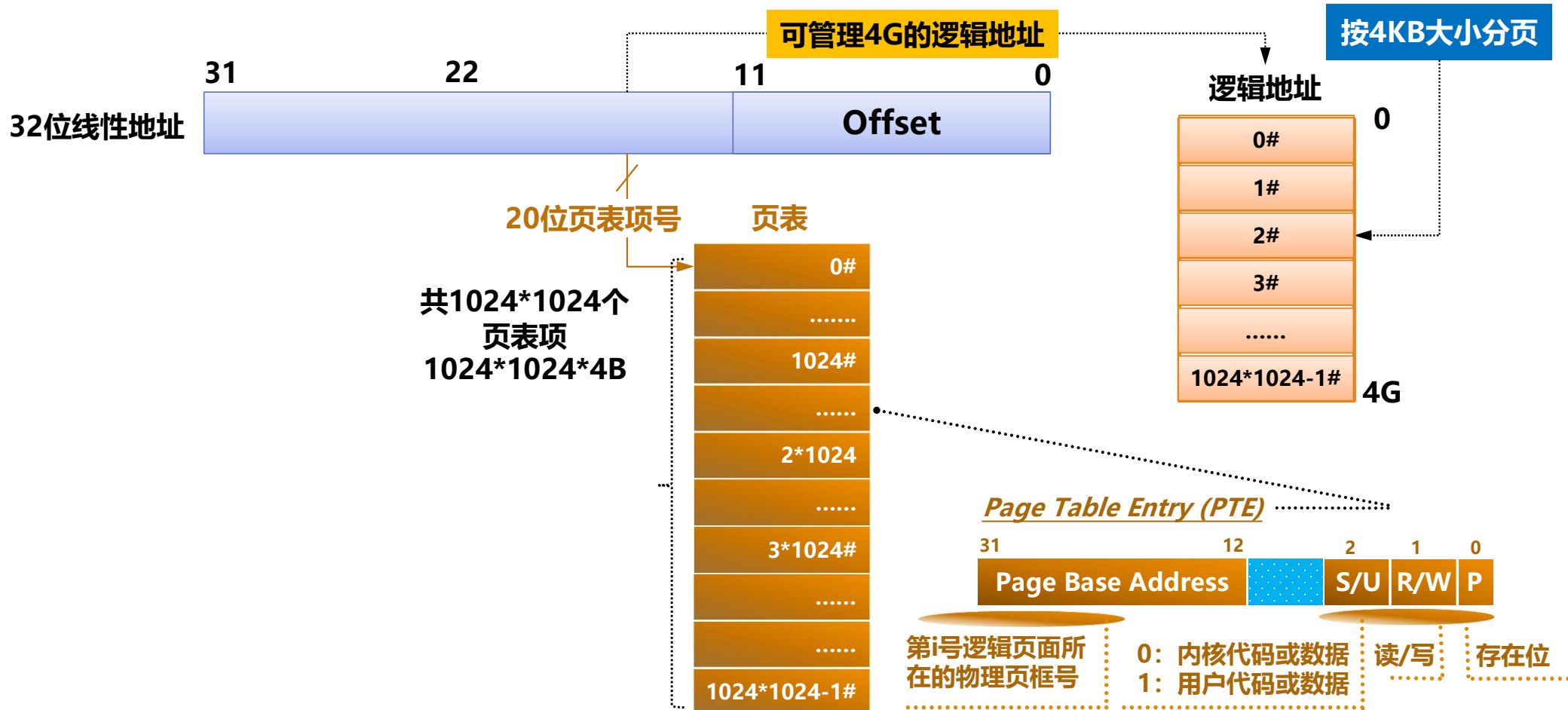




分页存储管理



不足





访问内存页表造成地址变换速度慢?

—— 快表

物理内存不够大?

—— 虚拟内存

页表太大?

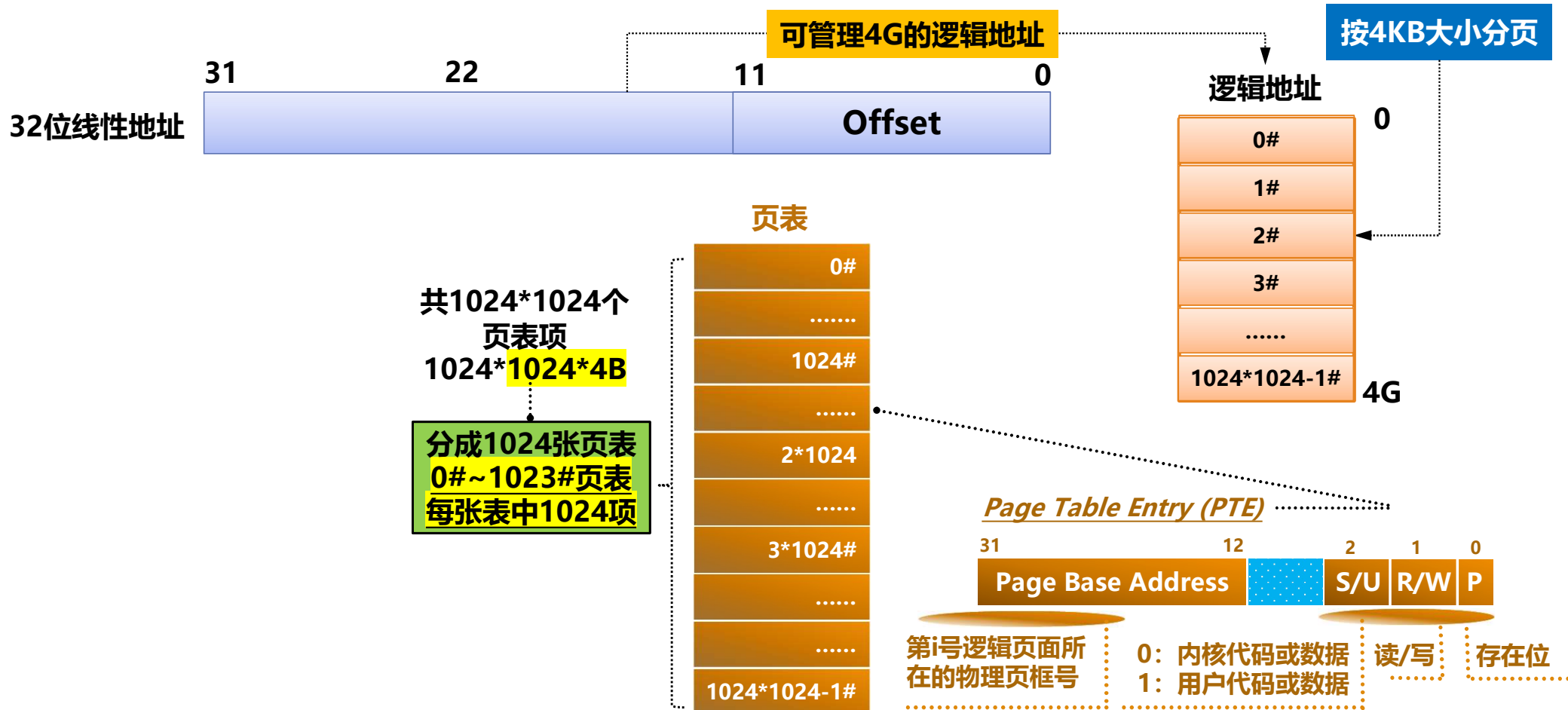
—— 多级页表



分页存储管理



二级页表

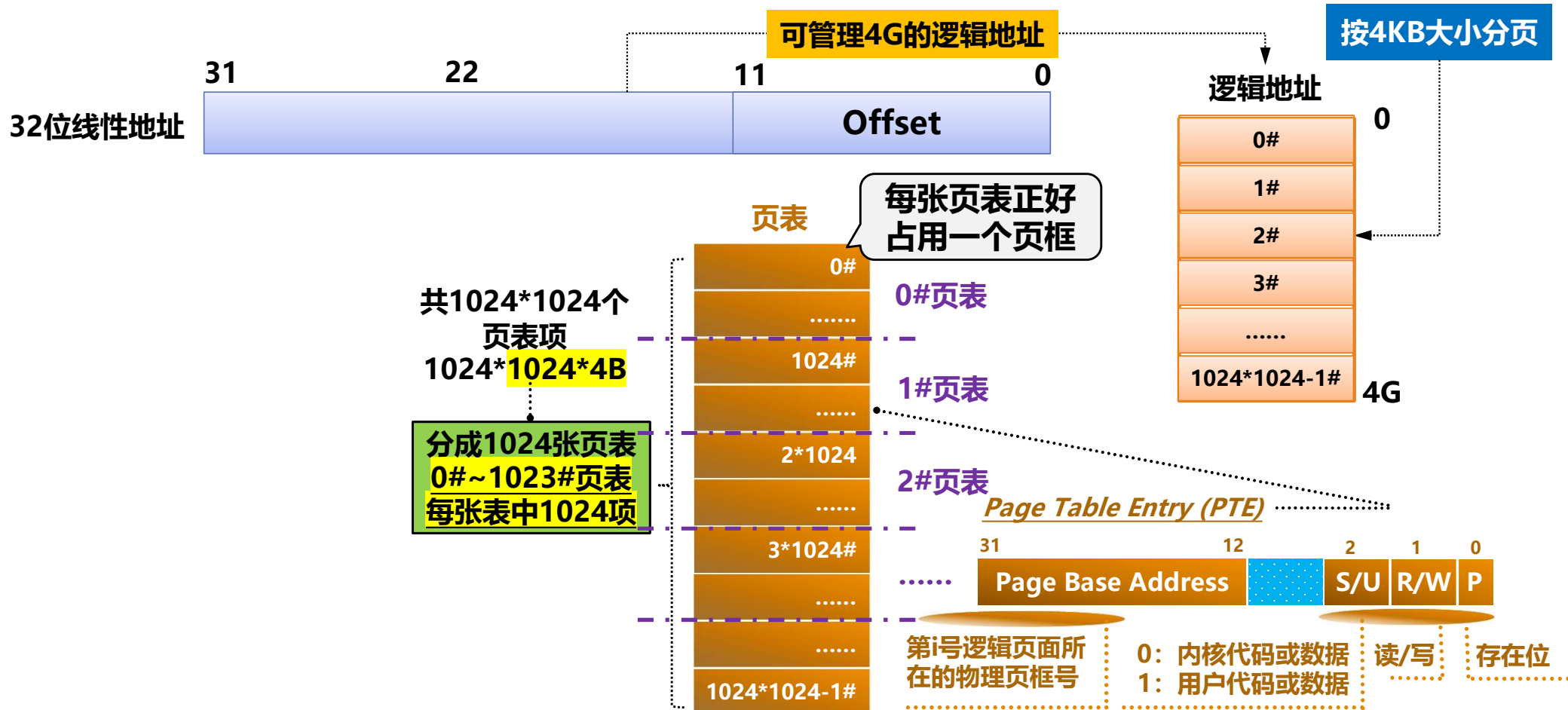




分页存储管理



二级页表

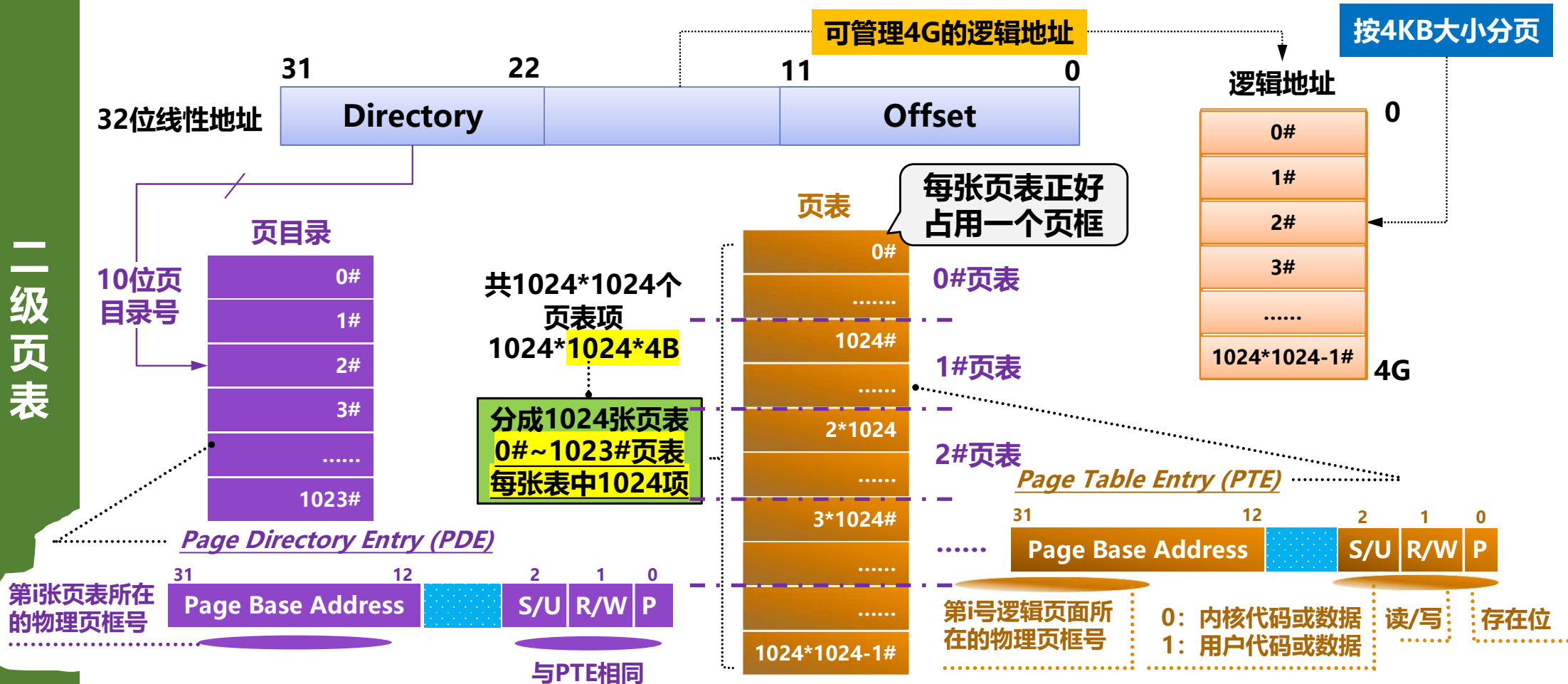




分页存储管理



二级页表

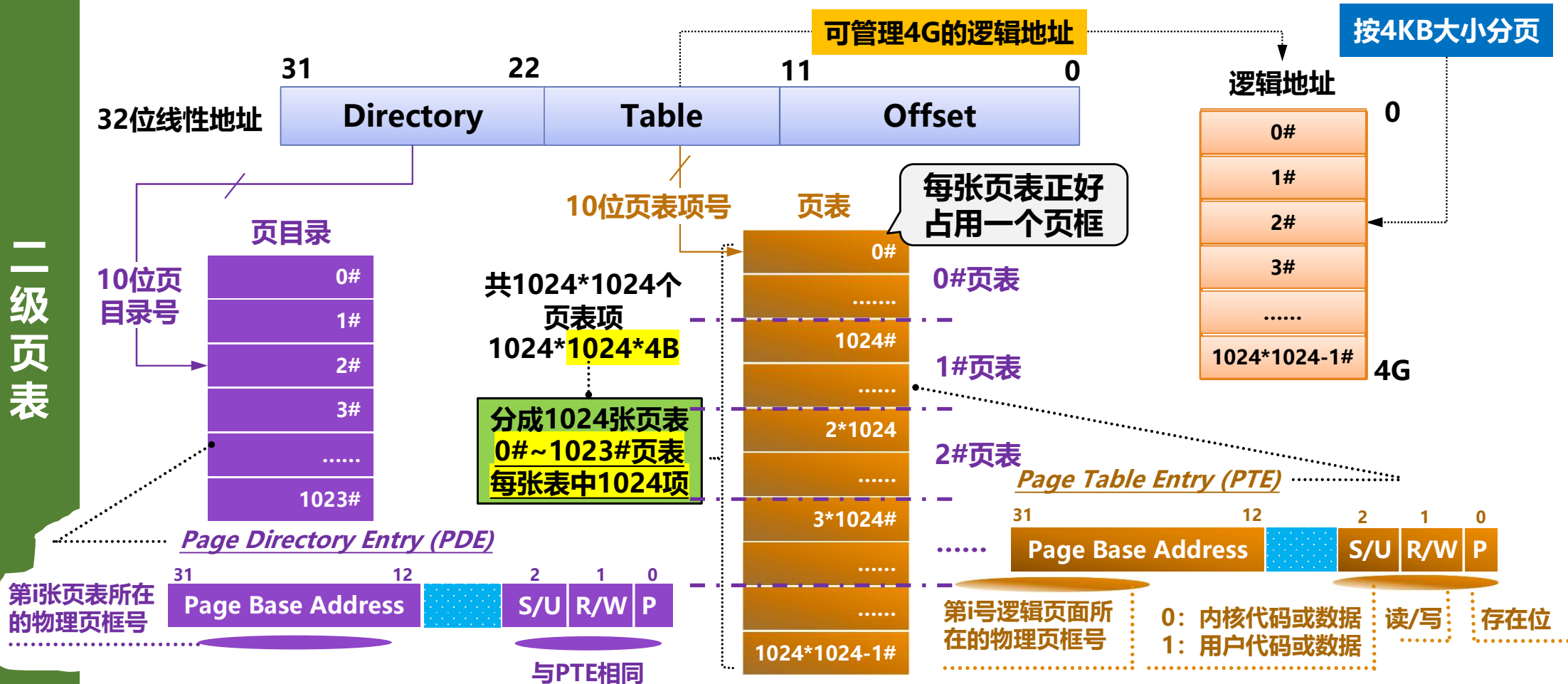




分页存储管理



二级页表

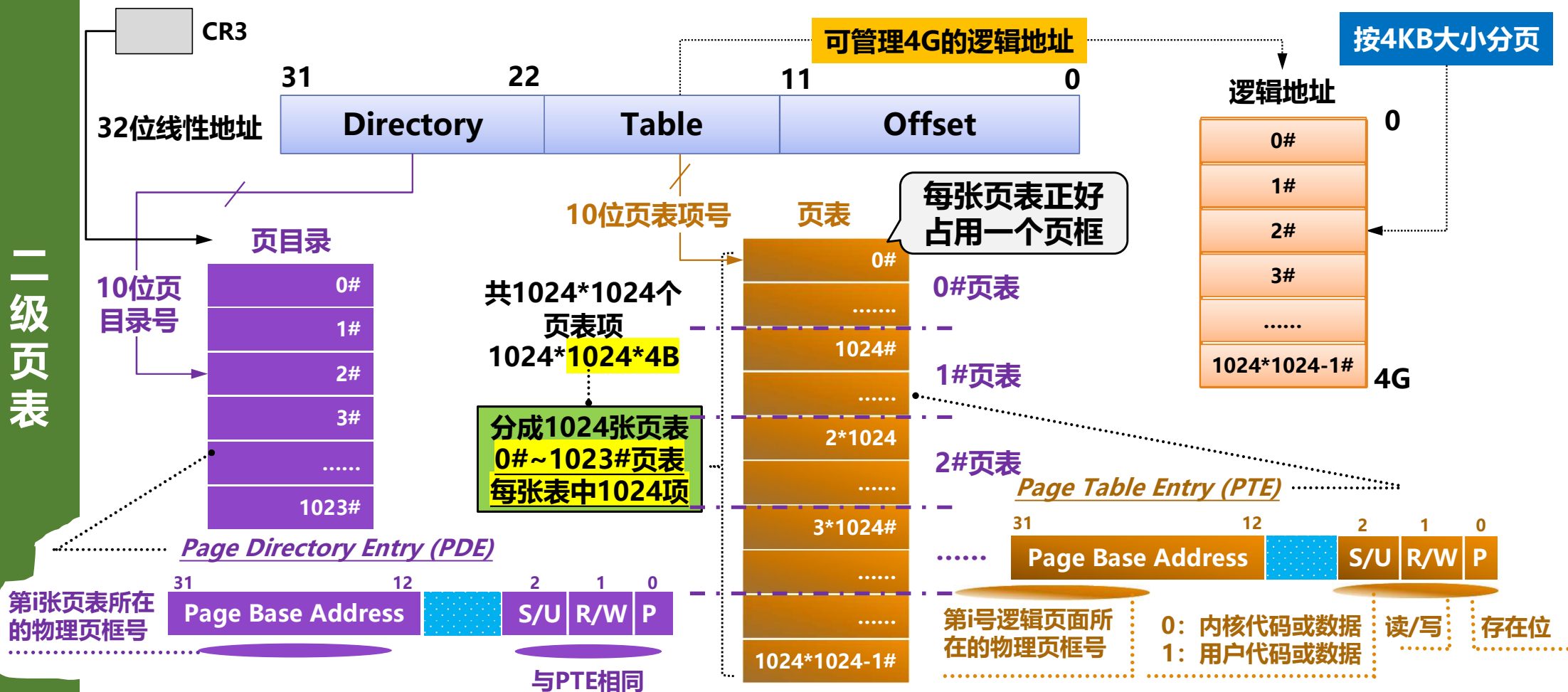




分页存储管理



二级页表



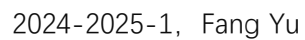


分页存储管理



二级页表

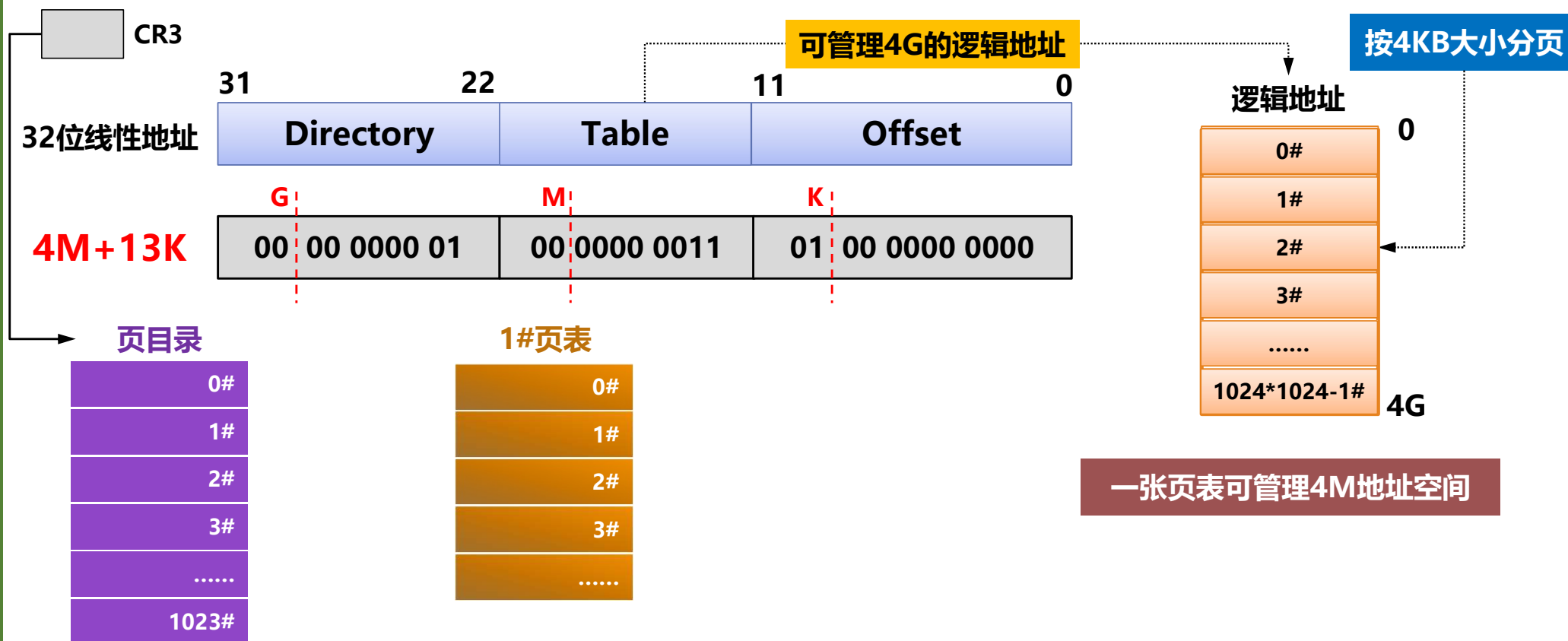






分页存储管理

二级页表

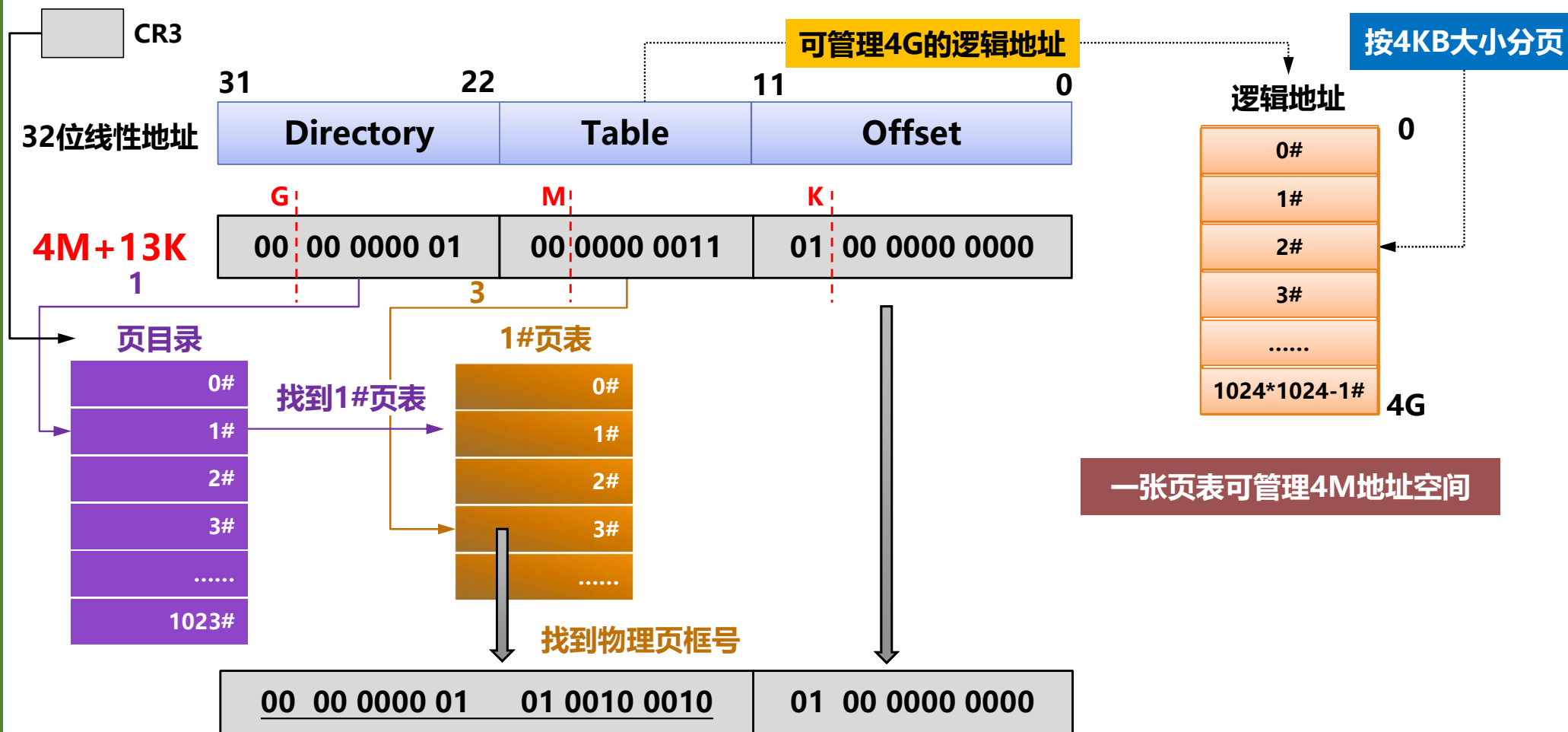




分页存储管理



二级页表

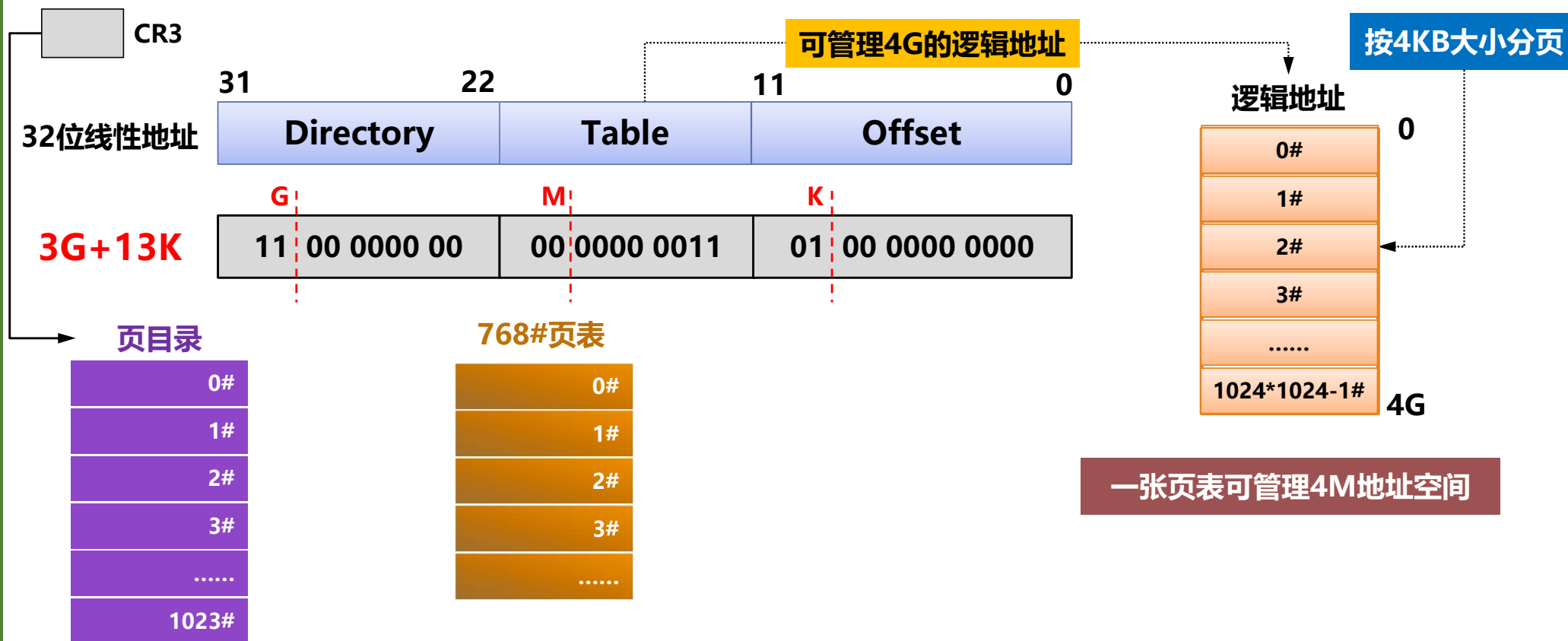




分页存储管理



二级页表

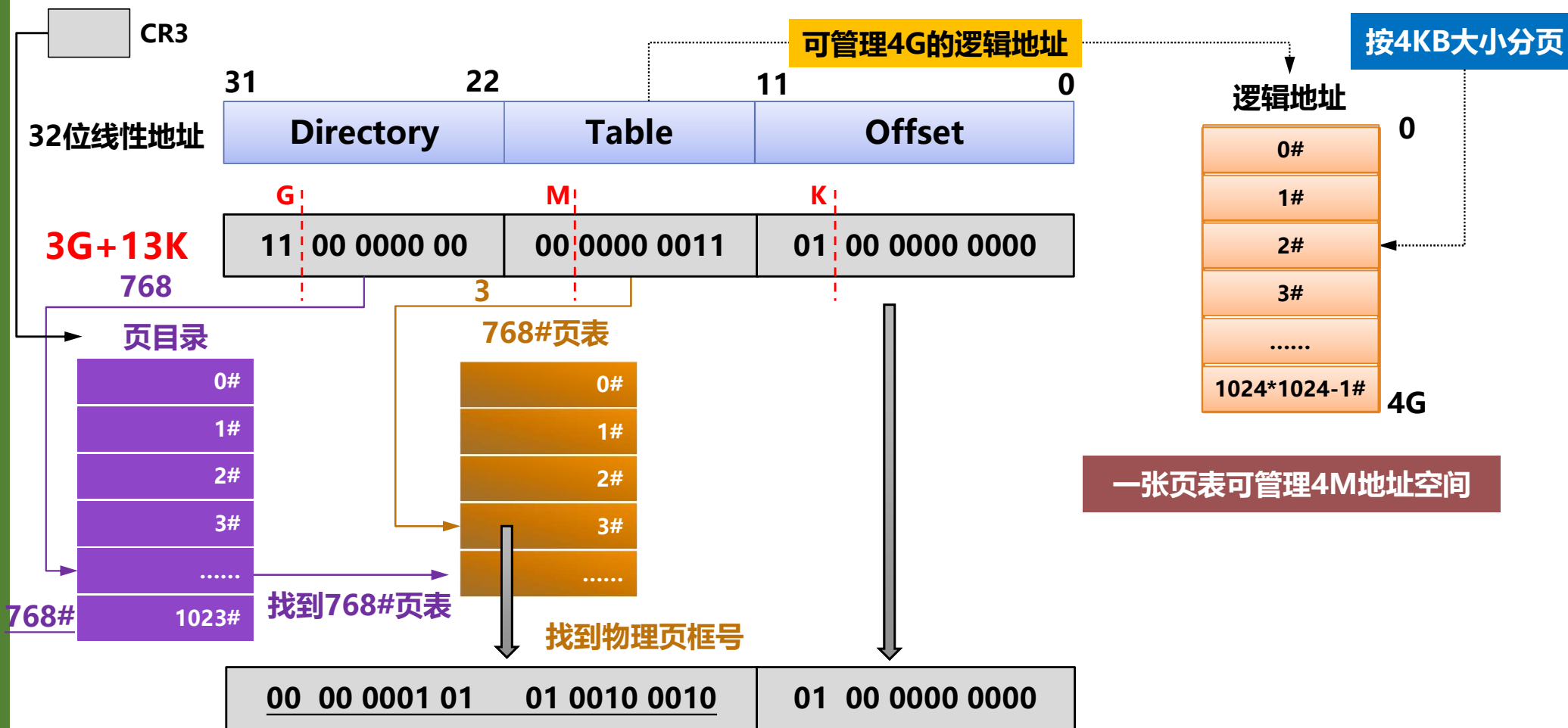




分页存储管理



二级页表





本节小结



- 1 页式存储管理的地址结构及地址变换过程
- 2 利用页式存储管理实现虚拟存储器
- 3 二级页表

阅读教材：133页 ~ 144页；154页



E06：存储管理（页式存储管理）